

1. Петя загадал число от **0** до **15**. Вася показывает ему пять карточек и про каждую спрашивает: «твое число здесь есть?»

①	②	③	④	⑤
8 9 10 11	4 5 6 7	2 3 6 7	1 3 5 7	1 2 4 7
12 13 14 15	12 13 14 15	10 11 14 15	9 11 13 15	8 11 13 14

Петя ответил на вопросы, но про одну карточку отказался отвечать. Как Васе узнать задуманное число?

2. По кругу стоят **n** жителей острова рыцарей и лжецов, и каждый из них говорит: «Мой сосед по часовой стрелке — лжец». Чему может быть равно **n**?
3. Трое жителей острова (А, Б и В) разговаривали между собой. Вы спросили у А: «Вы рыцарь или лжец?» Тот ответил, но так неразборчиво, что вы ничего не поняли. Тогда вы спросили у Б: «Что сказал А?» — «А сказал, что он лжец», — ответил Б. «Не верьте Б! Он лжёт!» — вмешался В. Кто из островитян Б и В рыцарь и кто лжец?
4. Имеется **9** гирек весом **100** г, **200** г, ..., **900** г. Одна из гирек побывала в руках нечестных торговцев, и теперь она весит немного (не более чем на **10** г) легче, чем должна. Как определить эту гирьку за два взвешивания на чашечных весах?
5. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут; внешне они неотличимы. Пошёл слух, что на острове зарыты сокровища. Вы спрашиваете у местного жителя, есть ли на острове золото, и он отвечает: «Сокровища на этом острове есть тогда и только тогда, когда я рыцарь». Есть ли на острове сокровища? Можно ли определить, кто этот житель — рыцарь или лжец?
6. Путешественник встретил на острове четырёх жителей и спросил: «Кто вы?» Первый ответил: «Все мы лжецы». Второй: «Среди нас один лжец». Третий: «Среди нас два лжеца». Четвёртый: «Я рыцарь». Путешественник быстро сообразил, кем является четвёртый житель. Как он это сделал?
7. В ряд стоят **10** жителей острова. Каждый произнёс: «Слева и справа от меня одинаковое число рыцарей». Сколько всего рыцарей могло быть среди них?
8. Повар выложил на сковородку **9** котлет по кругу (по часовой стрелке), причём каждая следующая выкладываемая котлета была на **10** г тяжелее предыдущей. Когда котлеты поджарились, повар обнаружил, что забыл, с какой котлеты он начинал. Помогите ему найти самую тяжёлую котлету за два взвешивания.
9. Вася диктует Пете по телефону картинку: квадрат **5×5**, каждая клетка чёрная или белая. Связь плохая, и Петя может ослышаться. Поэтому договорились так: Вася дописывает справа ещё один столбец и снизу ещё одну строку — так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце получившегося квадрата **6×6** чёрных клеток стало чётное число, — и диктует весь квадрат **6×6**. Петя записал продиктованное, но ровно в одной клетке ослышался. Как Пете самому найти эту клетку и исправить её, если исходной картинке он не видел?
10. Десять мудрецов стоят в затылок друг другу; каждому надели чёрный или белый колпак. Каждый видит колпаки всех, кто стоит впереди него, но не видит своего и тех, кто сзади. Начиная с самого заднего, каждый по очереди громко называет цвет — «чёрный» или «белый»; все остальные его слышат. Кто назовёт цвет своего колпака неверно, того казнят. Накануне мудрецы договариваются о стратегии. Как спасти наверняка девятерых?
11. В кассе купца Калашникова **2009** монет, одна из них фальшивая — она отличается по весу от настоящих, но неизвестно, легче или тяжелее. Есть чашечные весы без гирь. Как только становится ясно, что какие-либо монеты настоящие, их немедленно выплачивают очередным работникам, и в дальнейших взвешиваниях они не участвуют. Любопытный приказчик хочет узнать, легче фальшивая монета настоящей или тяжелее. Сможет ли он наверняка это сделать?
12. Имеется **100** монет, среди которых есть фальшивые — больше нуля, но меньше 99; фальшивая монета легче настоящей. Есть чашечные весы. Взвешивать разрешается, но перед каждым взвешиванием нужно отдать одну из этих монет (любую на ваш выбор). Докажите, что настоящую монету всё равно можно найти наверняка.
13. Имеются **9** монет, одна из которых — лёгкая фальшивая. Кроме того, есть трое двухчашечных весов. Известно, что двое весов исправны, а один сломан: показываемый ими исход никак не связан с весом положенных монет — он может быть как верным, так и искажённым в любую сторону, причём на разных взвешиваниях по-разному. Какие именно весы сломаны, неизвестно. Как найти фальшивую монету за **4** взвешивания?
14. Из шести монет одна фальшивая, причём неизвестно, легче она или тяжелее настоящей. Требуется её найти (определять, легче она или тяжелее, не требуется). Докажите, что двух взвешиваний может не хватить.
15. Петя загадал число от **0** до **15**. Вася задаёт вопросы, на которые Петя отвечает «да» или «нет», причём Петя может один раз соврать (а может и не соврать — заранее неизвестно). а) Докажите, что шести вопросов Васе не хватит. б) Хватит ли семи?